

学号： 2106410109



沈阳建筑大学

大数据技术基础 综合设计报告

2023 年秋季学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计算机 2101 班

姓 名： 刘美璇

一、题目名称：Python 开发之检测词汇量范围学习词汇的软件设计与实现

二、分析与设计：

1、需求分析：

随着生活质量和水平的提高，我们需要不断的学习以适应高速发展更迭的环境。无论是从幼儿园还是小学，亦或者是初中、高中，我们无时无刻不在学习英语。对于 19 岁以下用户：英语考试（在校考试、高考英语等），背单词需求比较大；对于 20-29 岁用户：英语考试（四六级、考研英语、考博英语、雅思托福等），背单词通常是准备这类大型考试的第一步。

2、功能设计：

（1）获取网页链接，使用 requests 库发送 get 请求，获取网页的 html 内容。并对网站内容进行分类，将不同类型的内容进行区分，json()解析下载内容，获取词库种类解析为字典。

（2）在控制台输入要选择检测的单词范围，比如四六级、考研，高考等等，选择后得到对应的词库，连接构造词库的 URL 获取单词信息。

（3）选择要检测的单词个数，遍历获得单个单词，认识请输入 1，否则直接敲 Enter，将认识的单词和不认识的单词分别加入。在单词检测中，如果选择了 1，则代表对这个单词有模糊的印象；选择 Enter 则代表不认识这个单词。接下来我们以选择题形式来检测，遍历所有选项，在四个选项中选择你认为正确的词义。如果正确，则不加入错题本；如果错误，则加入错题本累加单词。将选择 Enter 的单词加入到陌生单词本，累加单词个数。陌生单词本和错误单词本均在目录下存放。

（4）导入 matplotlib。导入绘图工具包 Matplotlib 的 pyplot 模块。计算认识单词检测的正确率和错误率，生成饼状图，更加直观的显示对所选择词库的单词认识范围。

三、系统实现

1、程序实现：

①请求网址，选择词库：

```
import requests
print("")
url = 'https://www.shanbay.com/api/v1/vocabtest/category/?'
word_type_json = requests.get(url).json()    #json()解析下载内容
word_type = word_type_json['data'] #获取词库种类（解析为字典，data 对应的值为各种词汇）
n = 0 #用于计数
for type in word_type:
    print(str(n) + '.' + type[1])
    n += 1
choose_type = int(input('请输入出题范围的编号：'))
ciku = word_type[choose_type][0]    #选择得到对应的词库
```

```
test=requests.get('https://www.shanbay.com/api/v1/vocabtest/vocabularies/?category=' + ciku)
```

```
words = test.json()['data'] #获取所有单词信息
```

②单词检测

```
if len(danci) != 0:
```

```
    print('\n 在上述' + str(num) + '个单词中，有' + str(len(danci)) + '个是你觉得自己认识的，它们是：')
```

```
    for word in danci:
```

```
        print(word, end=' ')
```

```
    print('\n\n 现在来检测一下，你有没有真正掌握它们：\n')
```

```
    wrong_words = [] #错词本单词所有信息加入,保存本地会用到)
```

```
    right_num = 0 #记录选择正确的个数
```

```
    n = 1 #用于计数
```

```
    for y in words_knows:
```

```
        print('第' + str(n) + '个：')
```

```
        for i in range(4): #遍历四个选项
```

```
            print(str(i+1) + y['definition_choices'][i]['definition'])
```

```
            choice = int(input('请选择单词\' ' + y['content'] + '\'的正确翻译：'))
```

③生成错题本（陌生单词本同理）

```
if len(wrong_words) != 0:
```

```
    save = input ('\n\n 是否想打印错词集并保存在本地?(输入 Y 或 N: )')
```

```
    if save == 'Y':
```

```
        f = open('错误单词本.txt', 'a+')
```

```
        print ('你记错的单词有：')
```

```
        n = 1
```

```
        mean = "
```

```
        for z in wrong_words:
```

```
            right_ans = z['rank'] #正确词意号
```

```
            for i in range(4):
```

```
                if z['definition_choices'][i]['rank'] == right_ans:
```

```
mean = z['definition_choices'][i]['definition']
```

```
                break
```

```
            word = z['content'] + ' ' + mean
```

```
            print (str(n) + '!' + word)
```

```
            f.write(word + '\n')
```

```
            n += 1
```

```
        f.close()
```

```
        print('\n 不熟单词已保存至当前文件目录下')
```

2、运行与测试:

```
In [2]: runfile('D:/python/扇贝单词.py', wdir='D:/python')
```

0. GMAT
1. 考研
2. 高考
3. 四级
4. 六级
5. 英专
6. 托福
7. GRE
8. 雅思
9. 任意

请输入出题范围的编号: 1

输入你想测试的单词数: 8

测试开始。如果你认识这个单词, 请输入1后按Enter, 否则直接按Enter:

第1个: first

认识请输入1, 否则直接敲Enter: 1

第2个: young

认识请输入1, 否则直接敲Enter: 1

第3个: lead

认识请输入1, 否则直接敲Enter:

第4个: picture

认识请输入1, 否则直接敲Enter:

第5个: single

认识请输入1, 否则直接敲Enter: 1

第6个: significant

认识请输入1, 否则直接敲Enter: 1

第7个: establish

认识请输入1, 否则直接敲Enter:

第8个: positive

认识请输入1, 否则直接敲Enter: 1

在上述8个单词中, 有5个是你觉得自己认识的, 它们是:

first young single significant positive

现在来检测一下, 你有没有真正掌握它们:

第1个:

1 adv. 首先, 第一, 优先

2 n. (国家)总统, (公司)总裁, 总经理, 社长(日本)

3 v. (spent, spent) 花费, 浪费, 度过

4 n. 价格, 代价, 价值

请选择单词 "first" 的正确翻译: 1

第2个:

1 n. 搬运, 射程, 投射, 联运

2 adj. 年轻的, 没有经验的, 初期的

3 n. 官员, 军官

4 n. 模型, 模范, 模特儿

请选择单词 "young" 的正确翻译: 2

第3个:

1 adj. 强硬的, 艰苦的, 棘手的, 严厉的

2 v. 存在

3 adj. 单身的, 单纯的, 单一的

4 n. 出席, 在场者, 举止

请选择单词 "single" 的正确翻译: 2

第4个:

- 1 vt. 否认, 拒绝, 反对, 克制
 - 2 adj. 法国(人)的, 法语的
 - 3 n. 重要人物
 - 4 adj. 有意义的, 意味深长的; 相当数量的; 重要的, 重大的
- 请选择单词 "significant" 的正确翻译: 4

第5个:

- 1 adj. 肯定的, 积极的, 绝对的
 - 2 n. 抗议, 反对, 抗议书
 - 3 n. 习惯, 风俗, 海关
 - 4 n. 耸肩
- 请选择单词 "positive" 的正确翻译: 2

你的成绩:

共8个词汇, 你认识其中 5 个,
实际掌握 3 个, 错误 2 个。

你是否想打印错词集并保存在本地? (输入 Y 或 N:) Y

你记错的单词有:

- 1. single adj. 单身的, 单纯的, 单一的
- 2. positive adj. 肯定的, 积极的, 绝对的

不熟单词已保存至当前文件目录下

是否打印不认识的单词并保存在本地? (输入Y或N:) Y

以下是你不认识的单词:

- 1. lead n. 铅, 领引, 榜样
- 2. picture n. 图画, 照片, 景色
- 3. establish v. 建立, 确立, 创办

记住的词已保存至当前文件目录下, 欢迎下次使用
您的错题本的生成路径:

D:\python

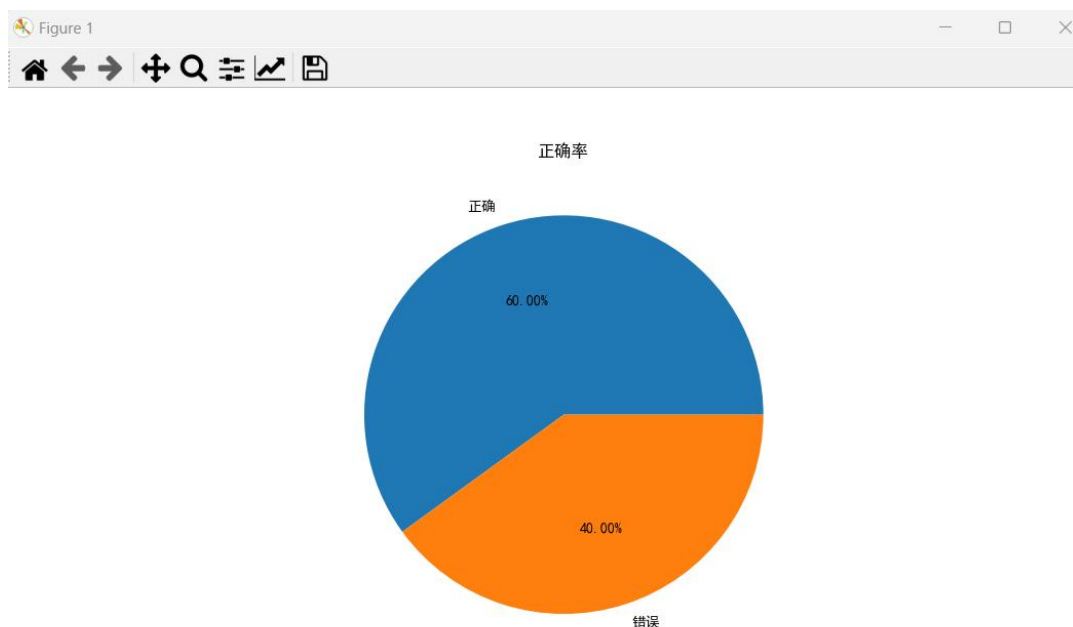
保存的错误词本如下:



保存的陌生单词本如下：



生成的直观饼图如下：



3、难点和亮点：

(1) 亮点：

①对网页数据进行分类，方便用户选择适合自己的词库进行自身的学习和单词量检测。

②导入了 `warning` 模块，警告过滤器可以用来控制是否发出警告消息，警告过滤器是一些匹配规则和动作的序列。可以通过调用 `filterwarnings()` 将规则添加到过滤器。

③将检测词汇的正确率用饼图更加直观的输出，容易更好的理解自己对所掌握的单词的记忆是否深刻。

④用 `os.getcwd()` 获取当前工作目录的路径，生成错词本和陌生单词本，它是一个 Python 内置函数，其中 `os` 是 Python 的一个标准库，提供了许多与操作系统交互的函数。`getcwd()` 是 `os` 库中的一个函数。当你运行这个函数时，它会返回一个字符串，表示当前工作目录的路径。

(2) 难点：

在进行网站的爬取和采集信息时，遇到了许多编写上的语法错误。比如因为没有相应的语法库，而导致程序报错不能运行。检测单词词汇量主要是通过遍历来完成进行的，通过 `json()` 函数解析下载网站内容，在 Python 中，`json` 模块提供了一种方便的方式来处理 JSON 数据。`json()` 函数可以将 JSON 字符串转换为 Python 对象，也可以将 Python 对象转换为 JSON 字符串。此外，`json` 模块还提供了其他一些方法，如 `json.load()` 和 `json.dump()`，用于读写 JSON 文件。

四、总结体会

通过这一次的程序设计，我学会了如何运用 python 抓取网页内容，并对网页中的内容进行解析。经过此次课程设计，使我更加扎实的掌握了方面的知识，在设计过程中虽然遇到了一些问题，但经过一次又一次的思考，一遍又一遍的检查终于找出了原因所在，也暴露出了前期我在这方面的知识欠缺和经验不足。实践出真知，通过亲自动手制作，使我们掌握的知识不再是纸上谈兵。经过这次动手的实践操作能够学到很多很多没有了解过的东西，同时不但能够巩固了以前所学过的知识，而且学到了很多在书本上所没有学到过的。我们总是要在实践中发现自己的不足，并解决这些问题，理解新的知识，以获得对其更好的深刻的认识。